

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашённый преподаватель НИУ
ВШЭ

_____ С. Б. Гурин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.18-01 34 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студенты группы БПИ243

_____ / Н. Д. Смирнов /

_____ / Р. А. Николаев /

_____ / Г. Д. Воронин /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.18-01 34 01-1-ЛУ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Руководство оператора

RU.17701729.12.18-01 34 01-1

Листов 16

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	3
1.1. Функциональное назначение	3
1.2. Эксплуатационное назначение	3
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
2.1. Минимальный состав аппаратных средств	4
2.2. Минимальный состав программных средств	4
2.3. Требования к персоналу (оператору)	4
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	5
3.1. Подготовка к работе	5
3.2. Регистрация нового пользователя	5
3.3. Вход в систему	6
3.4. Совершение международного звонка	8
3.5. Завершение звонка	10
3.6. Просмотр истории звонков	11
3.7. Выход из системы	11
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	13
4.1. Тексты сообщений	13
4.2. Действия в аварийных ситуациях	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Программа предназначена для совершения международных голосовых звонков непосредственно из окна браузера, без установки дополнительного программного обеспечения на устройство оператора. Программа предоставляет следующие функции:

- регистрация новой учётной записи оператора;
- вход в учётную запись и завершение сеанса работы;
- набор международного телефонного номера с выбором страны;
- совершение исходящего голосового звонка;
- завершение активного звонка;
- просмотр истории совершённых звонков с указанием даты, времени, номера, длительности и статуса вызова.

1.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования операторами — конечными пользователями, которые совершают международные голосовые звонки. Эксплуатация программы осуществляется на персональном компьютере или мобильном устройстве, оснащённом веб-браузером, микрофоном и устройством воспроизведения звука (динамиками или гарнитурой), при наличии доступа в сеть Интернет.

Никаких специальных навыков, кроме базовых навыков работы с веб-браузером, от оператора не требуется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для надёжной и бесперебойной работы программы устройство оператора должно удовлетворять следующим требованиям:

1. персональный компьютер или мобильное устройство;
2. микрофон (встроенный или внешний);
3. устройство воспроизведения звука: динамики или гарнитура;
4. сетевой адаптер с возможностью подключения к сети Интернет на скорости от 1 Мбит/с;
5. устройство ввода (клавиатура и манипулятор «мышь» либо сенсорный экран).

2.2. Минимальный состав программных средств

Для работы с программой на устройстве оператора должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- операционная система: Windows, macOS, Linux, iOS или Android актуальной версии;
- веб-браузер с поддержкой технологии WebRTC и включённой поддержкой JavaScript: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari или Microsoft Edge актуальной версии.

Установка дополнительного программного обеспечения (в том числе клиентов IP-телефонии) не требуется.

2.3. Требования к персоналу (оператору)

Для работы с программой достаточно одного оператора, обладающего базовыми навыками работы с веб-браузером: умением открыть веб-страницу по заданному адресу, заполнить форму ввода и нажать кнопку. Специальных требований к квалификации оператора не предъявляется.

При первом обращении к функции звонка оператор должен разрешить браузеру доступ к микрофону.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Подготовка к работе

Для подготовки программы к работе оператор выполняет следующие действия:

1. Открыть веб-браузер.
2. Перейти по адресу, предоставленному администратором системы (для локального стенда — `http://localhost:1573`).
3. Убедиться, что микрофон и устройство воспроизведения звука подключены к устройству и работоспособны.
4. При первом обращении к функции звонка — разрешить браузеру доступ к микрофону, нажав кнопку «Разрешить» во всплывающем запросе браузера.

Результат: в окне браузера отображается главная страница приложения с формой входа в систему.

3.2. Регистрация нового пользователя

Условие выполнения: оператор открыл главную страницу приложения; учётная запись ещё не создана.

Для регистрации новой учётной записи оператор выполняет следующие действия:

1. На странице входа нажать ссылку или кнопку «Регистрация».
2. В поле «Email» ввести адрес электронной почты.
3. В поле «Пароль» ввести пароль.
4. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Результат: система создаёт новую учётную запись, выполняет автоматический вход и отображает главную страницу приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Регистрация

Email

Пароль

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Вход](#)

Рис. 1. Страница регистрации

3.3. Вход в систему

Условие выполнения: оператор открыл главную страницу приложения; учётная запись ранее создана.

Для входа в систему оператор выполняет следующие действия:

1. В поле «Email» ввести адрес электронной почты учётной записи.
2. В поле «Пароль» ввести пароль учётной записи.
3. Нажать кнопку «Войти».

Результат: система выполняет аутентификацию оператора и отображает главную страницу приложения с возможностью совершения звонков и просмотра истории.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

The image shows a login form on a dark blue background. The form is centered and contains the following elements:

- Вход** (Login) - Title of the form.
- Email** - Label for the email input field.
- Email input field.
- Пароль** (Password) - Label for the password input field.
- Password input field.
- Войти** (Login) - Button to submit the login form.
- [Нет аккаунта? Регистрация](#) (No account? Registration) - Link to the registration page.

Рис. 2. Страница входа в систему

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

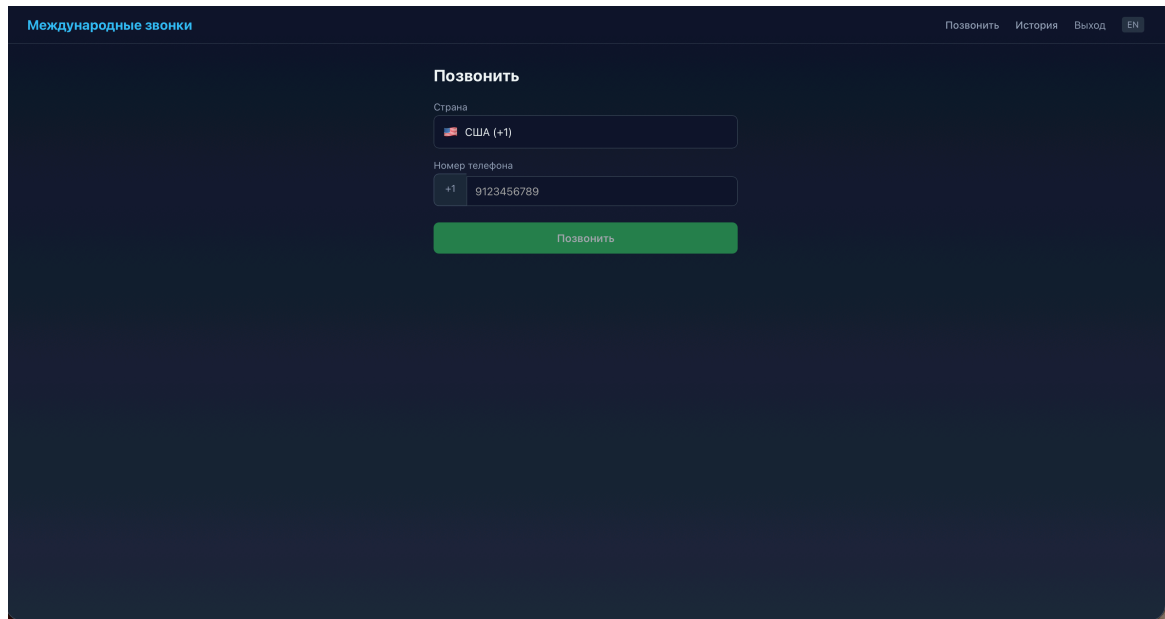


Рис. 3. Главная страница после входа

3.4. Совершение международного звонка

Условие выполнения: оператор выполнил вход в систему; устройство оператора имеет работоспособный микрофон и подключение к сети Интернет; браузеру предоставлен доступ к микрофону.

Для совершения международного звонка оператор выполняет следующие действия:

1. На главной странице перейти к форме набора номера.
2. В выпадающем списке стран выбрать страну вызываемого абонента (например, «Россия (+7)»).
Код страны подставляется автоматически.
3. В поле ввода номера набрать локальный номер абонента без кода страны (например, 9161234567).
4. Нажать кнопку «Позвонить».
5. Дождаться смены статуса звонка с «Соединение» на «В разговоре» и провести разговор.

Результат: устанавливается голосовое соединение с вызываемым абонентом; на экране отображается статус «В разговоре» и индикатор длительности активного звонка.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Позвонить

Страна

 США (+1)

Поиск...

 США (+1)

 Россия (+7)

 Великобритания (+44)

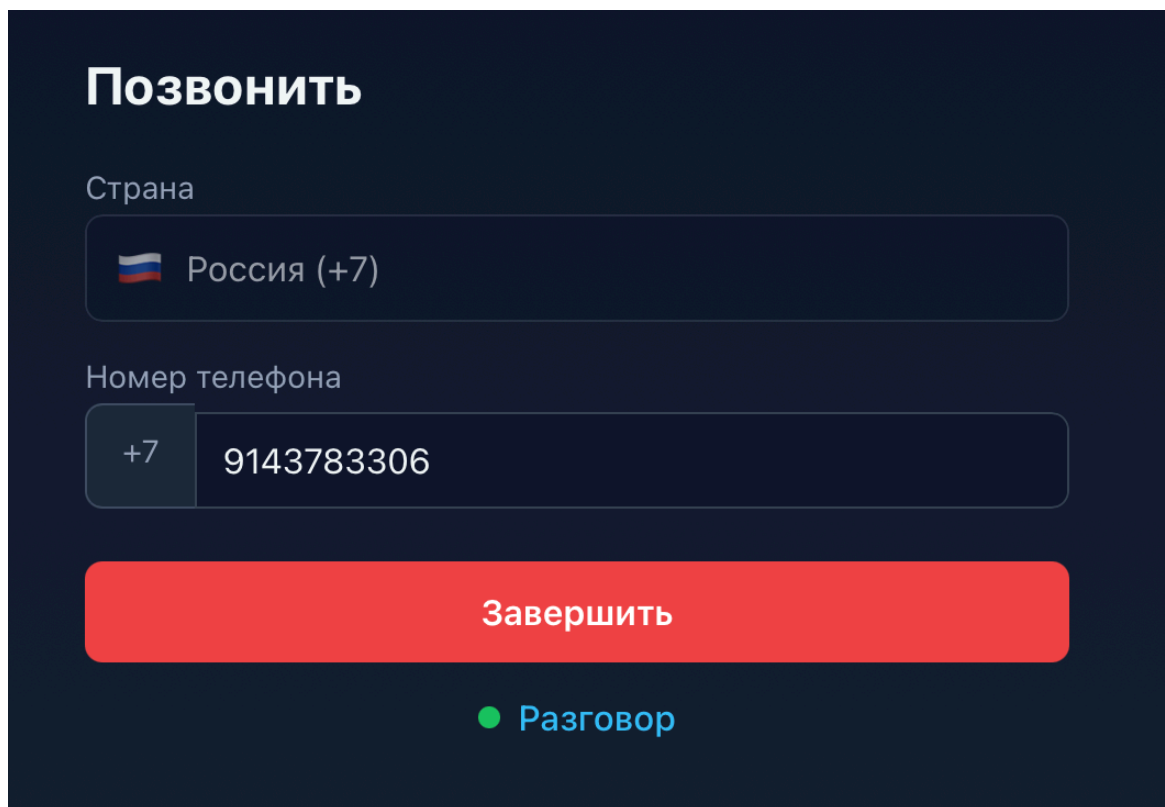
 Германия (+49)

 Франция (+33)

 Италия (+39)

Рис. 4. Страница набора номера

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Позвонить

Страна

 Россия (+7)

Номер телефона

+7 9143783306

Завершить

● Разговор

Рис. 5. Активный звонок (статус «В разговоре»)

3.5. Завершение звонка

Условие выполнения: установлен активный голосовой звонок (статус «Соединение» или «В разговоре»).

Для завершения звонка оператор выполняет следующие действия:

1. На странице активного звонка нажать кнопку «Завершить».

Результат: голосовое соединение прерывается; статус звонка изменяется на «Завершён»; запись о звонке добавляется в историю звонков.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

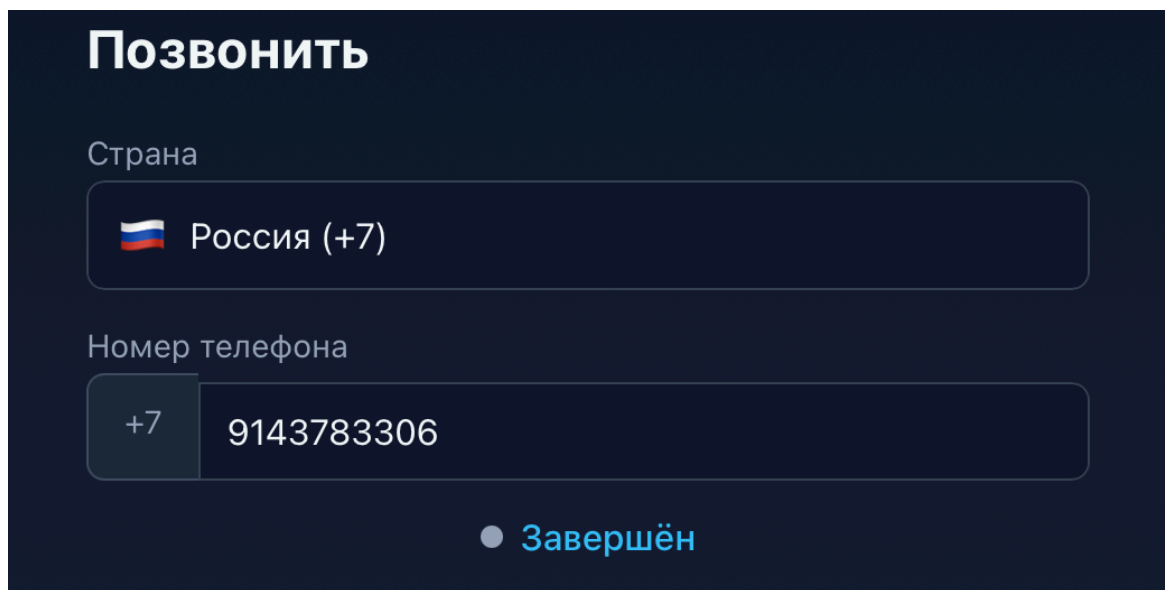


Рис. 6. Завершённый звонок

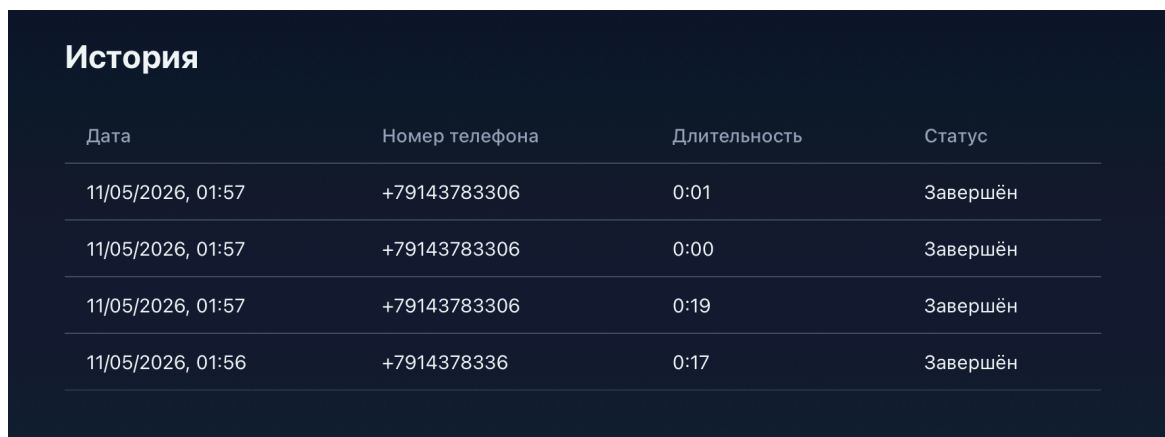
3.6. Просмотр истории звонков

Условие выполнения: оператор выполнил вход в систему.

Для просмотра истории звонков оператор выполняет следующие действия:

1. В навигационном меню приложения выбрать пункт «История».

Результат: открывается страница «История звонков», на которой отображается список совершённых вызовов. Для каждого звонка указаны: дата и время, номер абонента, длительность разговора, статус звонка («Завершён» или «Ошибка»).



Дата	Номер телефона	Длительность	Статус
11/05/2026, 01:57	+79143783306	0:01	Завершён
11/05/2026, 01:57	+79143783306	0:00	Завершён
11/05/2026, 01:57	+79143783306	0:19	Завершён
11/05/2026, 01:56	+7914378336	0:17	Завершён

Рис. 7. История звонков

3.7. Выход из системы

Условие выполнения: оператор выполнил вход в систему; активные звонки отсутствуют.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для выхода из системы оператор выполняет следующие действия:

1. В навигационном меню приложения или на странице профиля нажать кнопку «Выйти».

Результат: сеанс работы оператора завершается; в окне браузера отображается страница входа в систему.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Тексты сообщений

В процессе работы программы оператор может получать сообщения, информирующие о состоянии системы и о возникших ошибках. Перечень сообщений приведён в таблице.

Ситуация	Текст сообщения
Ошибка входа в систему — введены неверные учётные данные	«Неверный email или пароль»
Ошибка регистрации — указанный адрес электронной почты уже зарегистрирован	«Пользователь с таким email уже существует»
Истечение срока действия сессии оператора	Автоматическое перенаправление на страницу входа
Браузер не предоставил программе доступ к микрофону	Системное сообщение браузера об ошибке доступа к микрофону
Ошибка при установлении или поддержании голосового соединения	Статус звонка «Ошибка» / «Звонок не выполнен»

Таблица 1. Тексты сообщений, выводимых оператору

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Позвонить

Разрешите доступ к микрофону для звонков

Проверить снова

Страна

 США (+1)

Номер телефона

+1 9123456789

Позвонить

Рис. 8. Сообщение об ошибке доступа к микрофону

4.2. Действия в аварийных ситуациях

Перечень аварийных ситуаций, признаков их возникновения и действий оператора по их устранению приведён в таблице.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Аварийная ситуация	Признак	Действия оператора
1	Браузер не предоставил доступ к микрофону	Сообщение браузера об ошибке доступа к микрофону; невозможно начать звонок	Нажать на значок замка/микрофона в адресной строке браузера; разрешить доступ к микрофону; перезагрузить страницу приложения
2	Ошибка соединения при совершении звонка	Статус звонка «Ошибка» либо самопроизвольное прерывание звонка	Проверить стабильность интернет-соединения; повторить попытку звонка через некоторое время
3	Указаны неверные учётные данные при входе	Сообщение «Неверный email или пароль» под формой входа	Проверить правильность ввода адреса электронной почты и пароля; повторить попытку входа
4	Истечение срока действия сессии	Автоматический переход на страницу входа в процессе работы	Выполнить вход в систему повторно, введя адрес электронной почты и пароль
5	Страница приложения не загружается	Браузер показывает ошибку загрузки страницы либо длительное ожидание	Проверить корректность адреса приложения и наличие подключения к сети Интернет; при сохранении ошибки — обратиться к администратору системы

Таблица 2. Действия оператора в аварийных ситуациях

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.18-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]